



Rapport d'intégration API

TechCalendar vers Global+

Création de rendez-vous physiques issus de lots, avec transmission des données bénéficiaire, site, installateur, technicien et documents.

Objectif	Permettre à Global+ d'évaluer rapidement le besoin, les flux attendus et les données nécessaires pour ouvrir une intégration serveur à serveur fiable avec TechCalendar.
-----------------	--

Document	Version	Date	Contact technique
Rapport d'intégration API	1.0	14/08/2026	Équipe TechCalendar

1. Contexte et objectif

TechCalendar est l'outil interne utilisé pour planifier, suivre et piloter les rendez-vous techniciens. L'application gere notamment des lots de dossiers importes depuis fichiers Excel, nettoyes, normalises, géocodés, puis traites selon leur nature.

Le besoin d'intégration avec Global+ concerne les dossiers issus de lots qui doivent donner lieu à une visite physique. Lorsqu'un rendez-vous est valide dans TechCalendar, le dossier correspondant doit être créé dans Global+ avec toutes les informations utiles et les documents associés.

Regle de validation

Le rendez-vous ne doit être considere comme place dans TechCalendar que lorsque Global+ confirme explicitement la création du dossier ou rendez-vous distant.

Périmètre prioritaire

- Création d'un dossier ou rendez-vous physique dans Global+ depuis TechCalendar.
- Transmission des données complètes du bénéficiaire, du site, de l'installateur et de la prestation.
- Affectation du technicien par email.
- Transmission des documents liés au dossier, avec indication public/privé si disponible.
- Retour d'un identifiant Global+ exploitable par TechCalendar.
- Protection contre les doublons via une cle d'idempotence.

2. Workflow fonctionnel

Etape	Description	Responsable
1	Import d'un lot dans TechCalendar, depuis un fichier Excel ou source équivalente.	TechCalendar
2	Nettoyage, normalisation et géocodage des dossiers du lot.	TechCalendar
3	Ajout ou verification des documents associés a chaque dossier.	TechCalendar
4	Choix d'un traitement physique pour un dossier du lot.	Utilisateur planning
5	Recherche du technicien eligible et choix d'un creneau.	TechCalendar
6	Validation du rendez-vous et appel API vers Global+.	TechCalendar
7	Création du dossier ou rendez-vous et stockage des documents.	Global+
8	Retour de confirmation à TechCalendar avec identifiants distants.	Global+

3. Données transmises à Global+

TechCalendar peut transmettre une structure JSON complete. Le format final peut être adapte à vos conventions, mais les familles de données ci-dessous sont nécessaires pour créer un dossier exploitable dans Global+.

Famille	Champs principaux	Utilisation attendue
Lot	external_lot_id, external_lot_appointment_id, idempotency_key	Tracer l'origine du dossier et éviter les doublons.
Prestation	service_name, service_alias, appointment_type	Identifier la prestation exacte côté Global+.
Bénéficiaire	company_name, first_name, last_name, phone, email	Renseigner le bénéficiaire du dossier.
Site	name, address, postal_code, city, country, latitude, longitude	Renseigner le lieu d'intervention et la localisation.
Installateur	company_name	Associer le professionnel ou installateur au dossier.
Technicien	email, first_name, last_name	Affecter le bon intervenant dans Global+.
Rendez-vous	starts_at, ends_at, duration_minutes	Créer le creneau planifie.
Commentaires	comments	Transmettre les informations planning et remarques métier.
Documents	name, mime_type, private	Transmettre les pièces rattachees au dossier.

Exemple de payload de création

```
{
  "external_source": "techcalendar",
  "external_lot_id": 40,
  "external_lot_appointment_id": 548,
  "idempotency_key": "techcalendar-lot-appointment-548",
  "service_name": "BAR EN 101",
  "service_alias": "BAR EN 101 Isolation en combles perdus",
  "appointment_type": "physical",
  "beneficiary": {
    "company_name": "RAISON SOCIALE BENEFICIAIRE",
    "first_name": null,
    "last_name": null,
    "phone": "+33600000000",
    "email": null
  },
  "site": {
    "name": "Nom du site",
    "address": "10 rue Exemple",
    "postal_code": "75001",
    "city": "Paris",
    "country": "France",
    "latitude": 48.8566,
    "longitude": 2.3522
  },
  "installer": { "company_name": "RAISON SOCIALE INSTALLATEUR" },
  "technician": { "email": "technicien@example.com", "first_name": "Jean", "last_name": "Dupont" },
  "appointment": {
    "starts_at": "2026-08-20T09:30:00+02:00",
    "ends_at": "2026-08-20T10:30:00+02:00",
    "duration_minutes": 60
  },
  "comments": "Commentaire de planification ou information utile."
}
```

4. Gestion des documents

Chaque dossier de lot peut contenir un ou plusieurs documents. Ces documents doivent être rattachés au dossier créé dans Global+. TechCalendar peut envoyer les fichiers directement ou fournir une URL temporaire sécurisée selon vos contraintes techniques.

Option	Description	Point d'attention
Multipart	Envoi des fichiers via multipart/form-data après création du dossier.	Simple et robuste pour les fichiers de taille raisonnable.
Création + documents	Création du dossier et documents dans un même appel API.	Pratique mais plus sensible aux timeouts.
URL temporaire	TechCalendar fournit une URL signée que Global+ vient consommer.	Adaptable aux fichiers volumineux et relances.

Exemple d'endpoint document

```
POST /api/appointments/{appointment_id}/documents
Authorization: Bearer xxx
Content-Type: multipart/form-data

file=Document client.pdf
name=Document client.pdf
private=true
external_document_id=techcalendar-doc-123
```

Le champ `private` permet de conserver l'information de confidentialité définie dans TechCalendar. Si Global+ gère déjà une notion équivalente, nous pouvons mapper ce booléen sur votre champ interne.

5. Réponses attendues et erreurs

La réponse de Global+ doit permettre à TechCalendar de savoir précisément si le dossier, le rendez-vous et les documents ont été créés. En cas d'erreur, le retour doit être lisible et structuré afin d'être affiché aux équipes planning.

Succès

```
{
  "success": true,
  "global_plus_dossier_id": "123456",
  "global_plus_appointment_id": "987654",
  "status": "waiting_visit",
  "message": "Rendez-vous créé avec succès.",
  "documents": [
    { "external_document_id": "techcalendar-doc-123", "global_plus_document_id": "456" }
  ]
}
```

Erreur métier

```
{
  "success": false,
  "error_code": "INVALID_SERVICE_ALIAS",
  "message": "L'alias de prestation fourni n'existe pas dans Global+.",
  "details": {
    "service_alias": "BAR EN 101 Isolation en combles perdus"
  }
}
```

Cas d'erreurs importants à distinguer

- Prestation ou alias inconnu.
- Technicien introuvable ou inactif.
- Adresse invalide ou incomplete.
- Document refuse, trop volumineux ou type non autorise.
- Dossier déjà existant.
- Erreur de droits ou authentification invalide.
- Erreur métier côté Global+.

6. Endpoints souhaites

Endpoint	Methode	But
/api/techcalendar/appointments	POST	Créer un dossier ou rendez-vous Global+ depuis TechCalendar.
/api/techcalendar/appointments/{id}/documents	POST	Ajouter un document au dossier ou rendez-vous.
/api/techcalendar/services	GET	Lister les prestations et alias disponibles dans Global+.
/api/techcalendar/technicians	GET	Lister ou verifier les techniciens, idealement par email.
/api/techcalendar/appointments/{id}	GET	Récupérer l'etat d'un rendez-vous créé depuis TechCalendar.

7. Authentification, idempotence et contraintes

L'intégration sera effectuee exclusivement serveur à serveur. Aucune cle API ne sera exposee côté navigateur.

Sujet	Preference ou contrainte
Authentification	Bearer token, OAuth2 client credentials, cle API signee HMAC ou autre mecanisme équivalent.
Idempotence	TechCalendar fournit une cle unique afin que Global+ ne créé pas de doublon en cas de relance ou timeout.
Rollback	TechCalendar valide localement uniquement si Global+ confirme la création distante.
Documents	Si un document échoue, Global+ doit retourner quels fichiers sont passes et lesquels sont à relancer.
Monitoring	Les erreurs API doivent être tracables via un message clair et, si possible, un identifiant diagnostic.

8. Questions pour Global+

- Quel endpoint permet de créer un rendez-vous ou dossier dans Global+ ?

- Quel format exact attendez-vous pour les données ?
- Comment souhaitez-vous recevoir les documents ?
- Peut-on envoyer les documents dès la création du rendez-vous ?
- Les documents peuvent-ils avoir un booléen privé/public ?
- Comment identifier un technicien : email, ID interne ou autre ?
- Comment identifier la prestation : nom, code, alias ou ID interne ?
- Disposez-vous d'un endpoint pour lister les prestations et alias disponibles ?
- Disposez-vous d'un environnement de test ou sandbox ?
- Quel mode d'authentification souhaitez-vous utiliser ?
- Gérez-vous l'idempotence côté API ?
- Quels sont les codes d'erreur métier possibles ?

Conclusion

Le besoin prioritaire est une création fiable de dossiers physiques Global+ depuis TechCalendar, avec transmission complète des données métier et des documents. Nous pouvons adapter le format exact aux conventions techniques Global+, sous réserve de conserver les garanties de confirmation, d'idempotence et de retour d'erreur explicite.